

Cadrage P13 — La stabilité comme forme du potentiel

Radioactivité α (barrière finie) et confinement des quarks (barrière infinie)
(chantier hors-corpus)

P. Portemann

Machine noétique — banc P13

3 août 2027

1 La question

La machine peut-elle aborder la stabilité atomique vis-à-vis des **nucléons**, et celle des **quarks** ? Les deux questions sont les deux limites d'un même levier — la stabilité comme *forme du potentiel* — et relèvent toutes deux de l'opérateur fondamental du banc : l'équation radiale dans un potentiel. Une barrière *finie* laisse fuir par effet tunnel (le noyau α se désintègre) ; une barrière *infinie* ne laisse rien fuir (le quark reste confiné). Un seul calcul, deux régimes, deux tests discriminants durs.

2 Levier 1 — la radioactivité α : franchir une barrière finie

Levier 1 — l'effet tunnel de Gamow

Le noyau fils (charge Z_d , rayon $R_c = r_0 A^{1/3}$, ancré en P6/P9/P11) émet une particule α d'énergie E_α . À l'extérieur règne la barrière coulombienne $V(r) = Z_d Z_\alpha e^2 / (4\pi\epsilon_0 r)$, de hauteur ~ 25 MeV $\gg E_\alpha$. La probabilité de fuite est le facteur de transmission à travers la barrière, entre R_c et le point de retour extérieur $b = Z_d Z_\alpha e^2 / (4\pi\epsilon_0 E_\alpha)$:

$$T \simeq e^{-2G}, \quad G = \frac{\sqrt{2\mu}}{\hbar} \int_{R_c}^b \sqrt{V(r) - E_\alpha} dr,$$

d'où $T_{1/2} \propto 1/T$ et la **loi de Geiger–Nuttall** : $\log T_{1/2}$ est une fonction croissante de $Z_d/\sqrt{E_\alpha}$ — *dérivée*, non ajustée, de la seule géométrie du noyau et de l'énergie mesurée.

Le test est sans pitié : les demi-vies mesurées couvrent **20 ordres de grandeur** (de 10^{-7} s pour ^{212}Po à 10^{17} ans pour ^{232}Th), pilotées presque uniquement par R_c et E_α . Si le banc reproduit la pente et la hiérarchie avec le rayon déjà ancré ($r_0 = 1,2$ fm), sans paramètre libre, c'est un succès net. C'est le prolongement naturel de P11 (vallée de stabilité) : P11 dit *quels* noyaux sont liés, P13 dit *à quelle vitesse* les autres meurent.

3 Levier 2 — le confinement : une barrière qui ne finit pas

Levier 2 — la corde de flux et ses conséquences

Entre deux quarks, le champ fort ne se dilue pas : il se condense en un **tube de flux** (l'analogie fort de la boucle de flux, P0), d'où un potentiel **linéaire** $V(r) = \sigma r$, avec la tension de corde mesurée $\sigma \simeq 0,18 \text{ GeV}^2$ ($\approx 1 \text{ GeV/fm}$). Trois conséquences dérivables par le même opérateur radial :

1. **Pas de quark libre** : séparer une paire coûte σr , sans borne. Au lieu d'un quark nu, la corde **casse** quand σr atteint l'énergie de deux mésons ($r \sim 1,2\text{--}1,5 \text{ fm}$) : deux mésons, jamais un quark isolé. La distance de cassure est calculable.
2. **Trajectoires de Regge** : le spectre du potentiel linéaire donne M^2 linéaire en J , de pente $1/(2\pi\sigma) \approx 0,9 \text{ GeV}^{-2}$ — à confronter au spectre mesuré ($\rho, a_2, \rho_3 \dots$). C'est le test discriminant du versant quarks, l'équivalent du Geiger–Nuttall.
3. **Potentiel de Cornell** $V = -\alpha_s/r + \sigma r$: le Coulomb plus la corde — le même opérateur que P6 (charge finie), en ajoutant le terme linéaire. Option de production.

4 Un seul opérateur, deux régimes

	Nucléons (α)	Quarks (confinement)
Potentiel	barrière finie ($\sim 25 \text{ MeV}$)	linéaire σr (sans borne)
Fuite	possible (tunnel)	impossible (corde casse)
Test discriminant	Geiger–Nuttall, 20 ordres	Regge, pente $1/(2\pi\sigma)$
Ancrage	demi-vies mesurées	spectre des mésons, σ mesurée
Opérateur	radial + potentiel (P6)	radial + potentiel (P6)

5 Ancrage empirique

- **Demi-vies** α mesurées : ^{212}Po (10^{-7} s), ^{238}U ($4,5 \times 10^9 \text{ ans}$), ^{232}Th (10^{17} ans) — la loi de Geiger–Nuttall est vérifiée expérimentalement depuis 1911.
- **Rayon nucléaire** $R_c = r_0 A^{1/3}$, $r_0 = 1,2 \text{ fm}$ — ancrage du banc (P6, f7a57c3a1596).
- **Tension de corde** $\sigma \simeq 0,18 \text{ GeV}^2$, issue du spectre des hadrons et de la QCD sur réseau.
- **Spectre des mésons** : $\rho(770)$, $a_2(1320)$, $\rho_3(1690) \dots$, trajectoires $M^2(J)$ linéaires de pente $\approx 0,9 \text{ GeV}^{-2}$.

6 Frontières consignées

B3-FAIL — ce que la machine ne prétend pas faire

1. **Pas de preuve du confinement** : la démonstration du gap de masse de Yang–Mills est un problème du Millénaire. Le potentiel linéaire est un *invariant phénoménologique mesuré* (comme les coefficients de Bethe–Weizsäcker en P11) ; la machine en dérive les conséquences (pas de quark libre, Regge), pas la forme.
2. **Stabilité absolue du proton** : la désintégration du proton est une règle de sélection (conservation du nombre baryonique, théories de grande unification), pas un calcul de potentiel — frontière.

3. **Masses des quarks** et structure à trois corps du baryon : QCD multi-corps, frontière (même nature que la géométrie moléculaire de P12).
4. **Préfacteur α** : le facteur de préformation de l' α dans le noyau n'est pas dérivable ici ; le test porte sur la pente et la hiérarchie (Geiger–Nuttall), pas sur la valeur absolue à l'unité près.

7 Test discriminant proposé

1. **Geiger–Nuttall** : le banc calcule $T_{1/2}$ par le facteur de transmission avec R_c ancré ; succès si la loi $\log T_{1/2} \propto Z_d/\sqrt{E_\alpha}$ est reproduite en pente et en hiérarchie sur les 20 ordres de grandeur, sans paramètre libre.
2. **Cassure de corde** : la distance $\sigma r \simeq 2m_{\text{més}}on$ est calculée et comparée à l'absence de quark libre (aucun hadron isolé de couleur observé).
3. **Regge** : le spectre du potentiel linéaire donne $M^2(J)$ de pente $1/(2\pi\sigma)$; succès si la pente calculée reproduit la pente mesurée ($\approx 0,9 \text{ GeV}^{-2}$) à l'ordre près.

8 Verdict de cadrage

Statut

P13 unifie deux questions en un seul levier : la stabilité comme forme du potentiel. **Barrière finie** $\rightarrow$ effet tunnel $\rightarrow$ Geiger–Nuttall (nucléons) ; **barrière infinie** $\rightarrow$ confinement $\rightarrow$ Regge (quarks). Un même opérateur radial (P6), deux tests discriminants durs (20 ordres de grandeur ; pente de Regge), les frontières (preuve du confinement, proton, masses de quarks) honnêtement consignées. Prolongement direct de P11 (vallée) et de P0 (flux). Prêt pour la production.

Chaîne documentaire

P13 s'appuie sur : P6 (opérateur radial, potentiel à cœur fini, f7a57c3a1596), P9 (couches et rayon, 4c541d853d43), P11 (vallée de stabilité, 7add92df1701), P0 (boucle de flux, 002924582a05), P12 (frontière multi-corps, bd65b927512f).